Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



ЗВІТ

про виконання практичної роботи №3

з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав студент: гр. 121-23-2
Миропольцев Є.В.

Прийняла:
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Написання тест-кейсів (Test Case)

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички з роботи QA/QC: навчитися створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси для перевірки якості пристрою та інтерпретувати результати їх виконання.

Завдання: обрати об'єкт тестування, що складається щонайменше з 5 частин, і написати не менше 10 тест-кейсів, які дозволяють оцінити його якість з точки зору продукту. У звіті коротко описати об'єкт і тест-кейси.

ХІД РОБОТИ

1. Опис об'єкта тестування

Об'єктом тестування обрано цифрову бездзеркальну фотокамеру зі змінним об'єктивом. Це пристрій, з яким я регулярно працюю, тому вимоги до нього зрозумілі з практики: камера має швидко вмикатися, точно фокусуватися, коректно експонувати кадр і надійно зберігати знімки. Камера складається з шести основних частин, кожна з яких перевіряється окремими тест-кейсами (табл. 1).

Таблиця 1. Складові об'єкта тестування

Частина	Призначення	Що перевіряється
Корпус з органами керування	Кнопка спуску, перемикач живлення, диски керування	Увімкнення, реакція на натискання
Байонет і змінний об'єктив	Кріплення оптики, передача даних між об'єктивом і камерою	Фіксація, розпізнавання, автофокус
Затвор і матриця	Формування кадру із заданою експозицією	Спрацювання, точність витримки, серійна зйомка
Акумулятор і роз'єм USB-C	Живлення та заряджання	Індикація заряду, заряджання, поведінка при розряді
Екран і електронний видошукач	Візування, перегляд, сенсорне керування	Перемикання за датчиком ока, сенсорний вибір точки АФ
Слот карти пам'яті SD	Зберігання знімків	Запис файлів, поведінка без карти, захист від неправильної установки

2. Перелік тест-кейсів

Для камери складено 13 тест-кейсів: 10 позитивних і 3 негативних. Пріоритет визначено за впливом на основну функцію пристрою: High для сценаріїв, без яких неможливо зробити та зберегти знімок, Medium для

сценаріїв якості зйомки та живлення, Low для зручності користування та захисту від помилок користувача. Загальний перелік наведено в табл. 2, повний опис кожного кейсу в табл. 3-15.

Таблиця 2. Перелік тест-кейсів для фотокамери

ID	Назва	Пріоритет	Тип	Компонент
TC-01	Увімкнення камери із зарядженим акумулятором	High	Positive	Корпус, живлення
TC-02	Встановлення об'єктива на байонет	High	Positive	Байонет, об'єктив
TC-03	Спрацювання затвора при повному натисканні кнопки спуску	High	Positive	Затвор
TC-04	Автофокус по контрастному об'єкту	High	Positive	Об'єктив, автофокус
TC-05	Збереження знімка на карту пам'яті	High	Positive	Слот карти пам'яті
TC-06	Спроба зйомки без карти пам'яті	High	Negative	Слот карти пам'яті
TC-07	Поведінка при розрядженому акумуляторі	Medium	Negative	Акумулятор
TC-08	Заряджання акумулятора через USB-C	Medium	Positive	Акумулятор, USB-C
TC-09	Перемикання між екраном і видошукачем за датчиком ока	Medium	Positive	Екран, видошукач
TC-10	Сенсорний вибір точки фокусування	Low	Positive	Екран
TC-11	Відповідність встановленої витримки реальній експозиції	Medium	Positive	Затвор, матриця
TC-12	Серійна зйомка із заявленою швидкістю	Medium	Positive	Затвор, буфер
TC-13	Встановлення карти пам'яті неправильною стороною	Low	Negative	Слот карти пам'яті

3. Опис тест-кейсів

Таблиця 3. TC-01. Увімкнення камери із зарядженим акумулятором

Поле	Опис
Пріоритет / тип	High / Positive
Компонент	Корпус, живлення
Передумови	1. Акумулятор заряджений не менше ніж на 50 %. 2. Об'єктив встановлено, карта пам'яті вставлена. 3. Камера вимкнена.
Кроки	1. Перевести перемикач живлення в положення ON. 2. Дочекатися появи зображення на екрані.
Очікуваний результат	1. Екран вмикається не пізніше ніж за 2 с. 2. На екрані відображається зображення з об'єктива (Live View). 3. Індикатор заряду показує рівень акумулятора.
Постумови	Камера увімкнена та перебуває в режимі зйомки.

Таблиця 4. ТС-02. Встановлення об'єктива на байонет

Поле	Опис
Пріоритет / тип	High / Positive
Компонент	Байонет, об'єктив
Передумови	1. Камера вимкнена, кришка байонета знята. 2. Об'єктив сумісний з байонетом камери.
Кроки	1. Сумістити мітки на об'єктиві та байонеті. 2. Повернути об'єктив за годинниковою стрілкою до клацання. 3. Увімкнути камеру.
Очікуваний результат	1. Об'єктив фіксується з чутним клацанням і не має люфту. 2. Камера розпізнає об'єктив: на екрані відображаються його фокусна відстань і діафрагма. 3. Повідомлення про помилку об'єктива відсутнє.
Постумови	Об'єктив встановлено, камера готова до зйомки.

Таблиця 5. ТС-03. Спрацювання затвора при повному натисканні кнопки спуску

Поле	Опис
Пріоритет / тип	High / Positive
Компонент	Затвор
Передумови	1. Камера увімкнена, режим P. 2. Карта пам'яті з вільним місцем вставлена. 3. Сцена освітлена (денне світло або лампа).
Кроки	1. Навести камеру на освітлений об'єкт. 2. Натиснути кнопку спуску наполовину. 3. Натиснути кнопку спуску до кінця.
Очікуваний результат	1. Після напівнатискання камера фокусується: рамка фокусування стає зеленою. 2. Після повного натискання чути спрацювання затвора. 3. На екрані на 1-2 с з'являється відзнятий кадр.
Постумови	У камері на один знімок більше.

Таблиця 6. ТС-04. Автофокус по контрастному об'єкту

Поле	Опис
Пріоритет / тип	High / Positive
Компонент	Об'єктив, автофокус
Передумови	1. Камера увімкнена, режим AF-S, одна точка фокусування по центру. 2. На відстані 1,5 м розміщено аркуш з надрукованим текстом.
Кроки	1. Навести центральну точку фокусування на текст. 2. Натиснути кнопку спуску наполовину. 3. Зробити знімок. 4. Відкрити знімок на екрані та збільшити до 100 %.
Очікуваний результат	1. Фокусування завершується не довше ніж за 1 с, точка підсвічується зеленим. 2. На знімку текст різкий, літери читаються без розмиття.
Постумови	Знімок збережено на карті.

Таблиця 7. ТС-05. Збереження знімка на карту пам'яті

Поле	Опис
Пріоритет / тип	High / Positive
Компонент	Слот карти пам'яті
Передумови	1. У камері відформатована карта SD з вільним місцем. 2. Формат запису JPEG. 3. Доступний ПК з кардрідером.
Кроки	1. Зробити один знімок. 2. Вимкнути камеру, вийняти карту. 3. Вставити карту в кардрідер ПК і відкрити папку DCIM.
Очікуваний результат	1. У папці DCIM з'явився один новий файл JPEG. 2. Файл відкривається у переглядачі, зображення відповідає відзнятій сцені. 3. У EXIF файлу вказані дата зйомки, витримка, діафрагма та ISO.
Постумови	Знімок доступний на ПК.

Таблиця 8. ТС-06. Спроба зйомки без карти пам'яті

Поле	Опис
Пріоритет / тип	High / Negative
Компонент	Слот карти пам'яті
Передумови	1. Карту пам'яті вийнято. 2. У меню вимкнено параметр «Зйомка без карти» (Release without card: OFF).
Кроки	1. Увімкнути камеру. 2. Натиснути кнопку спуску до кінця.
Очікуваний результат	1. На екрані відображається попередження «No card». 2. Затвор не спрацьовує, знімок не створюється.
Постумови	Камера залишається в режимі зйомки без карти.

Таблиця 9. ТС-07. Поведінка при розрядженому акумуляторі

Поле	Опис
Пріоритет / тип	Medium / Negative
Компонент	Акумулятор
Передумови	1. Акумулятор заряджений менше ніж на 5 % (за індикатором). 2. Карта пам'яті вставлена.
Кроки	1. Увімкнути камеру. 2. Робити одиночні знімки з інтервалом 5 с до самостійного вимкнення камери. 3. Перевірити знімки на карті через ПК.
Очікуваний результат	1. Індикатор заряду червоний або блимає. 2. Перед вимкненням камера показує повідомлення про низький заряд. 3. Усі зроблені до вимкнення знімки збережені, пошкоджених файлів немає.
Постумови	Камера вимкнена, акумулятор потребує заряджання.

Таблиця 10. ТС-08. Заряджання акумулятора через USB-C

Поле	Опис
Пріоритет / тип	Medium / Positive
Компонент	Акумулятор, USB-C
Передумови	1. Акумулятор заряджений на 20-30 %. 2. Камера вимкнена. 3. Є кабель USB-C та адаптер живлення з підтримкою USB PD.
Кроки	1. Під'єднати кабель до камери та адаптера, зафіксувати час. 2. Через 60 хв від'єднати кабель. 3. Увімкнути камеру та подивитися рівень заряду.
Очікуваний результат	1. Під час заряджання світиться індикатор заряджання. 2. За 60 хв рівень заряду зріс щонайменше на 30 %. 3. Попередження про перегрів відсутнє.
Постумови	Акумулятор частково заряджений, камера справна.

Таблиця 11. ТС-09. Перемикання між екраном і видошукачем за датчиком ока

Поле	Опис
Пріоритет / тип	Medium / Positive
Компонент	Екран, видошукач
Передумови	1. Камера увімкнена. 2. Режим перемикання екран/видошукач встановлено в Auto.
Кроки	1. Дивитися на екран, тримаючи камеру на відстані витягнутої руки. 2. Піднести видошукач до ока. 3. Прибрати камеру від ока.
Очікуваний результат	1. Зображення на екрані, видошукач вимкнений. 2. Не пізніше ніж за 0,5 с зображення з'являється у видошукачі, екран гасне. 3. Після відведення камери зображення повертається на екран.
Постумови	Камера в режимі зйомки, показ на екрані.

Таблиця 12. ТС-10. Сенсорний вибір точки фокусування

Поле	Опис
Пріоритет / тип	Low / Positive
Компонент	Екран
Передумови	1. Камера увімкнена, сенсорне керування увімкнено. 2. Режим AF по одній точці. 3. У правому верхньому куті кадру є контрастний об'єкт, у центрі кадру інший об'єкт на іншій відстані.
Кроки	1. Торкнутися пальцем об'єкта у правому верхньому куті екрана. 2. Натиснути кнопку спуску наполовину. 3. Зробити знімок і перевірити різкість.
Очікуваний результат	1. Рамка фокусування переміщується в точку дотику. 2. На знімку різкий саме об'єкт у куті, а не в центрі кадру.
Постумови	Точка фокусування залишається у вибраному положенні.

Таблиця 13. ТС-11. Відповідність встановленої витримки реальній експозиції

Поле	Опис
Пріоритет / тип	Medium / Positive
Компонент	Затвор, матриця
Передумови	1. Режим M, ISO 100, діафрагма f/5.6. 2. Камера на штативі, освітлення сцени постійне.
Кроки	1. Зробити знімок з витримкою 1/125 с. 2. Зробити знімок з витримкою 1/250 с, не змінюючи інші параметри. 3. Порівняти гістограми та EXIF обох знімків.
Очікуваний результат	1. Другий знімок темніший, гістограма зміщена вліво приблизно на 1 EV. 2. У EXIF файлів записані саме встановлені витримки 1/125 і 1/250 с.
Постумови	На карті два тестові знімки.

Таблиця 14. ТС-12. Серійна зйомка із заявленою швидкістю

Поле	Опис
Пріоритет / тип	Medium / Positive
Компонент	Затвор, буфер
Передумови	1. Вставлена карта SD класу UHS-I U3. 2. Режим серійної зйомки High (заявлено 10 к/с), формат JPEG, витримка 1/500 с.
Кроки	1. Утримувати кнопку спуску натиснутою 3 с. 2. Порахувати кількість нових файлів на карті. 3. Відкрити кілька файлів із середини серії.
Очікуваний результат	1. За 3 с створено не менше ніж 25 знімків. 2. Усі файли відкриваються без пошкоджень.
Постумови	На карті серія знімків.

Таблиця 15. ТС-13. Встановлення карти пам'яті неправильною стороною

Поле	Опис
Пріоритет / тип	Low / Negative
Компонент	Слот карти пам'яті
Передумови	1. Камера вимкнена, кришка слота відкрита. 2. Карта SD в руках.
Кроки	1. Спробувати вставити карту контактами у протилежний бік. 2. Повернути карту правильною стороною та вставити до фіксації. 3. Увімкнути камеру.
Очікуваний результат	1. Неправильно орієнтована карта не входить у слот до фіксації, зусилля не потрібне. 2. Правильно вставлена карта фіксується з клацанням, камера читає її без повідомлень про помилку.
Постумови	Карта встановлена, камера готова до зйомки.

4. Результати виконання

Тест-кейси виконано на одному екземплярі камери. Фактичні результати та статус кожного кейсу наведено в табл. 16.

Таблиця 16. Результати виконання тест-кейсів

ID	Фактичний результат	Статус
TC-01	Екран увімкнувся приблизно за 1 с, Live View і індикатор заряду відображаються	Pass
TC-02	Об'єктив зафіксувався з клацанням, дані об'єктива відображаються	Pass
TC-03	Фокусування та спрацювання затвора відповідають очікуванню	Pass
TC-04	Фокусування менше ніж за 1 с, текст на знімку різкий	Pass
TC-05	Файл JPEG є в DCIM, EXIF заповнений	Pass
TC-06	Показано «No card», затвор не спрацював	Pass
TC-07	Попередження показано, знімки збережені без пошкоджень	Pass
TC-08	За 60 хв заряд зріс з 24 % до 46 %, тобто на 22 % замість очікуваних 30 %	Fail
TC-09	Перемикання відбувається без помітної затримки	Pass
TC-10	Рамка переміщується, різкий об'єкт у куті кадру	Pass
TC-11	Гістограма зміщена приблизно на 1 EV, EXIF коректний	Pass
TC-12	У наявності була лише карта класу U1: після 14 кадрів буфер заповнився і серія зупинилась, передумову не виконано	Blocked
TC-13	Карта не входить неправильною стороною, після правильної установки читається	Pass

З 13 тест-кейсів 11 пройдено (Pass), 1 не пройдено (Fail) і 1 заблоковано (Blocked). Усі кейси з пріоритетом High пройдено, тобто основна функція камери (зробити і зберегти знімок) працює. Fail у TC-08 означає невідповідність продукту вимозі: заряджання через USB-C повільніше за очікуване, і це дефект або завищена вимога, яку слід уточнити з виробником. Blocked у TC-12 не є дефектом камери: не виконано передумову тесту (потрібна карта U3), тому кейс необхідно повторити після підготовки правильного обладнання.

ВИСНОВКИ

У результаті виконання практичної роботи №3 закріплено теоретичні знання про структуру тест-кейсу та правила його написання. Для фотокамери з шести складових частин складено 13 атомарних і незалежних тест-кейсів (10 позитивних, 3 негативних) з визначеними пріоритетами, передумовами, кроками та очікуваними результатами, що піддаються перевірці.

Виконання кейсів показало, як інтерпретувати результати: 11 кейсів пройдено, 1 виявив відхилення від вимоги (Fail) і 1 не вдалося виконати через непідготовлене середовище (Blocked). Розрізнення цих статусів дозволяє відокремити дефекти продукту від проблем організації тестування та правильно спланувати повторні перевірки.